Хо Пек Ленг

Химия

7 класс

Рабочая тетрадь для школ общего среднего образования
с русским языком обучения

Рекомендована к изданию Министерством дошкольного и школьного образования
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

novda
edutainment

marshall cavendish
education

Ташкент – 2026

УДК: 54(076.5)(075.3)
ББК 24.1я72
Р 22

Хо Пек Ленг.
Химия. 7 класс [Текст]: рабочая тетрадь /
Хо Пек Ленг. – Ташкент: «Novda Edutainment», 2026. – 76 с.

Автор: Хо Пек Ленг.

Переводчики (с английского на узбекский): Давронжон Абдувахидов, Лазизбек Азимов, Миртохир Муратов, Муродали Маманазаров, Хамза Худоёров.

Переводчик (с узбекского на русский): Шахноза Пулатова.

Рабочая группа по адаптации: Дилафруз Азаматова, Саидахон Акбарова, Севара Хасанова.

Рецензенты:

Равшан Бердикулов – заведующий кафедрой «Методика преподавания химии» факультета «Естественные науки» ТГПУ имени Низами, PhD in Chemistry, доцент;

Мухаммадбобур Юсупов – учитель химии специализированной школы имени Абу Али ибн Сины;

Жанилсин Эрназарова – учитель химии школы общего среднего образования № 13 города Нукуса Республики Каракалпакстан;

Дилшод Беглиев – учитель химии школы общего среднего образования № 4 Пахтакорского района Джизакской области;

Лобар Бобокулова – учитель химии школы общего среднего образования № 258 Юнусабадского района города Ташкента;

Шоира Ганиева – учитель химии школы общего среднего образования № 104 Сергелийского района города Ташкента;

Сирожиддин Сафаев – учитель химии школы общего среднего образования № 329 Янгихаётского района города Ташкента.

Адаптированная рабочая тетрадь усовершенствована на основе заключения Института общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан.

Данное издание защищено законом об авторском праве. Воспроизведение любой его части запрещается без письменного разрешения образовательной организации “Marshall Cavendish Education Pte Ltd” и общества с ограниченной ответственностью «Novda Edutainment».

Издание переведено на русский язык, 2026

© “Marshall Cavendish Education Pte Ltd”, 2026
© «Novda Edutainment», 2026

ISBN 978-9910-586-14-9

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение в химию 4
Практическая работа 1.1. Техника безопасности в химической лаборатории 4
Практическая работа 1.2. Лабораторное оборудование 6
Практическая работа 1.3. Использование горелки Бунзена с газовой лампой 8
Рефлексия 14
Закрепление 15

2 Агрегатное состояние вещества 17
Практическая работа 2.1. Сравнение свойств веществ в разных агрегатных состояниях 17
Практическая работа 2.2. Изменение агрегатного состояния вещества 18
Рефлексия 20
Закрепление 21

3 Химические элементы. Простые и сложные вещества 23
Практическая работа 3.1. Какие химические элементы самые распространённые в природе? 23
Практическая работа 3.2. Металлы и неметаллы в периодической таблице 25
Практическая работа 3.3. Как классифицировать простые и сложные вещества? 27
Практическая работа 3.4. Молекулы и их химические формулы 29
Практическая работа 3.5. Модели атомов и молекул 31
Практическая работа 3.6. Разложение сложных веществ 33
Практическая работа 3.7. Получение сложных веществ 34
Рефлексия 36
Закрепление 37

4 Вещества и их свойства 40
Практическая работа 4.1. Определение прочности пакетов из различных материалов 40
Практическая работа 4.2. Металлы и неметаллы 42
Практическая работа 4.3. Физические свойства веществ и их применение 43
Практическая работа 4.4. Разработка продукта, используемого в повседневной жизни 44
Рефлексия 45
Закрепление 46

5 Кислоты и основания 47
Практическая работа 5.1. Изучение воздействия кислот и оснований на универсальный индикатор 47
Практическая работа 5.2. Изучение воздействия кислот на металлы 49
Практическая работа 5.3. Изучение воздействия кислот на карбонаты 51
Практическая работа 5.4. Изучение взаимодействия кислот и щелочей 53
Рефлексия 55
Закрепление 56

6 Смеси 59
Практическая работа 6.1. Различение простых веществ, сложных веществ и смесей 59
Практическая работа 6.2. Очистка смесей фильтрованием 60
Практическая работа 6.3. Разделение смеси красителей методом хроматографии 62
Практическая работа 6.4. Влияние температуры на растворимость вещества 65
Практическая работа 6.5. Влияние природы растворяемого вещества на его растворимость 67
Практическая работа 6.6. Влияние природы растворителя на растворимость вещества 68
Рефлексия 70
Закрепление 71

ГЛАВА 1

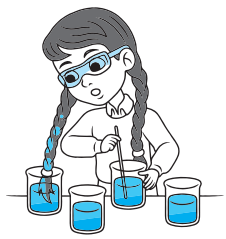
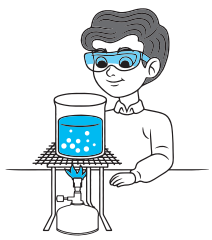
ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ЦЕЛЬ: изучение правил безопасности и маркировки опасных веществ в химической лаборатории.

НАВЫКИ: наблюдение; определение; коммуникация.

1 На рисунках в таблице показаны некоторые ситуации в химической лаборатории. Определите риск, связанный с каждой ситуацией. Затем запишите, какие меры предосторожности следует принять.

Ситуация	Опасность	Меры предосторожности
A 		
B 		
C 		
D 		

2 Сопоставьте каждый знак с природой опасного вещества.

Знак		Природа опасных веществ
	•	• Легковоспламеняющиеся вещества, например, бензин и спирт
	•	• Ядовитые (токсичные) вещества, например, ртуть и хлор
	•	• Едкие вещества, например, кислоты и щёлочи
	•	• Взрывчатые вещества, например, смесь водорода и воздуха
	•	• Удушающие вещества, например, хлороформ, спирт, пары брома

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.2. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЦЕЛЬ: ознакомление с часто используемым оборудованием в лаборатории; изображение лабораторного оборудования; формирование навыка по установке оборудования по заданной схеме.

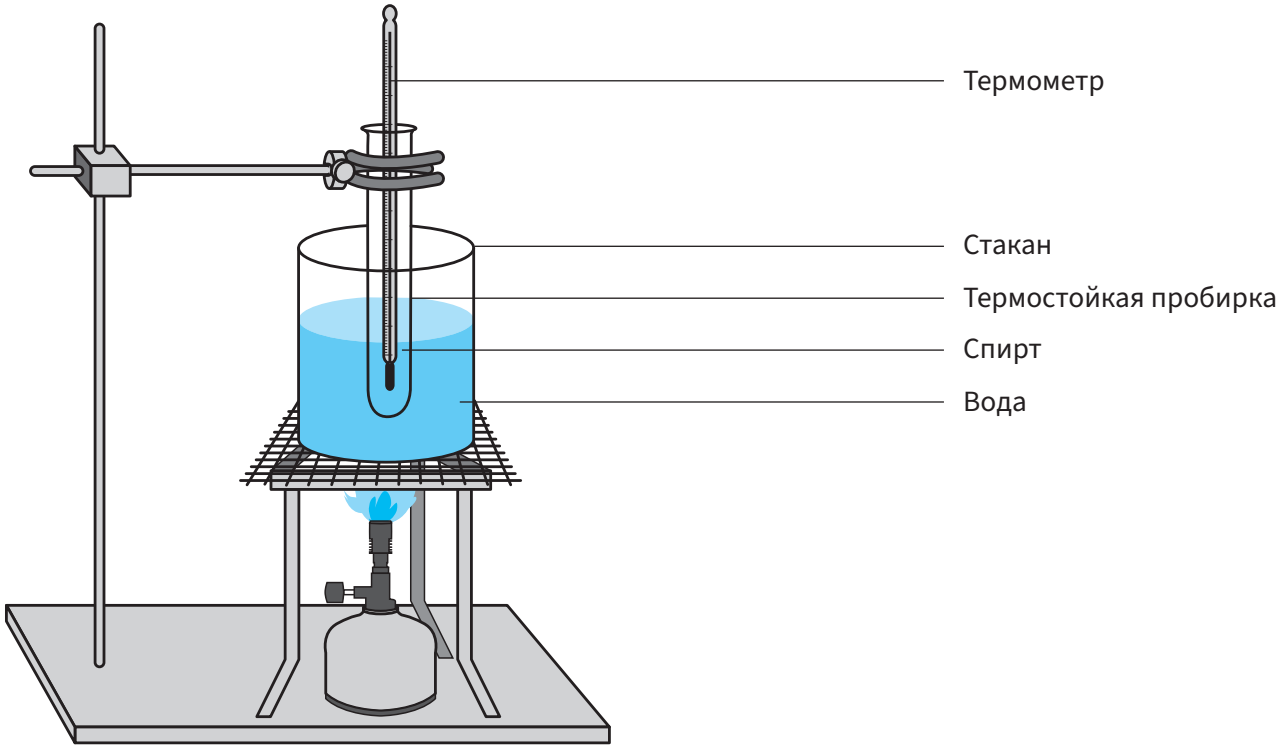
ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ: стакан; выпарительная чашка; проволочная сетка; штатив; горелка Бунзена с газовой лампой; раствор сульфата меди (II); вода.

НАВЫКИ: коммуникация; наблюдение; идентификация; правильное использование лабораторного оборудования.

1. Изучите оборудование, указанное в нижеследующей таблице.
   Запишите название каждого прибора и нарисуйте его схематическое изображение.

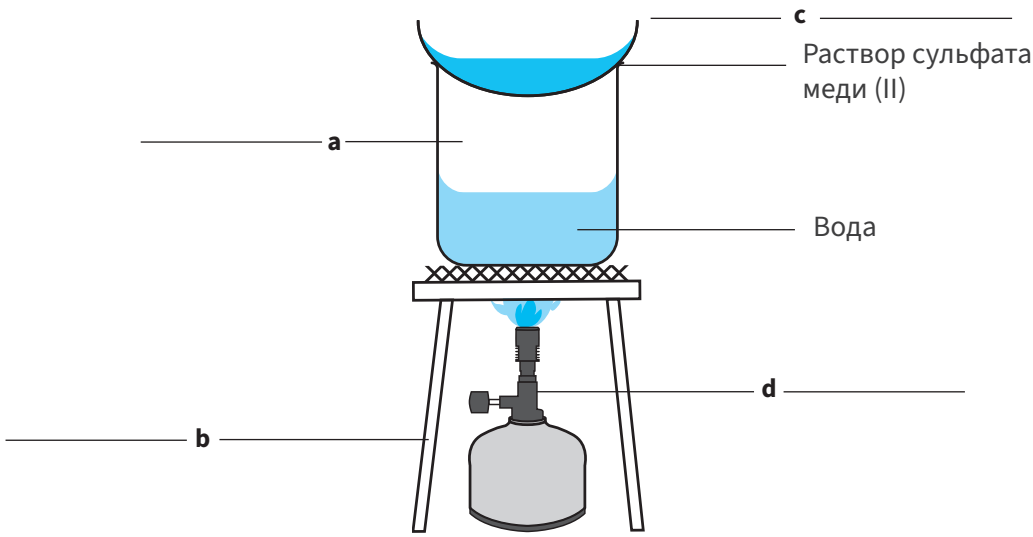
Оборудование	Схема	Оборудование	Схема
 Название: _____ _____		 Название: _____ _____	
 Название: _____ _____		 Название: _____ _____	
 Название: _____ _____		 Название: _____ _____	

2 Рассмотрите устройство для проведения опыта. Нарисуйте его схематическое изображение в поле ниже.



Рисунок

3 На рисунке изображено устройство для проведения опыта. Запишите названия используемого оборудования, обозначенного буквами. Установите оборудование, как показано на рисунке.



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРЕЛКИ БУНЗЕНА С ГАЗОВОЙ ЛАМПОЙ

ЦЕЛЬ: изучение деталей горелки Бунзена с газовой лампой и их функциями; использование горелки Бунзена с газовой лампой для нагревания веществ; идентификация пламени, возникающего при разной подаче газа в горелку.

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ: горелка Бунзена с газовой лампой; две выпарительные чашки; проволочная сетка; штатив; тренога; секундомер; пробирка; зажим для пробирок; спички; вода.

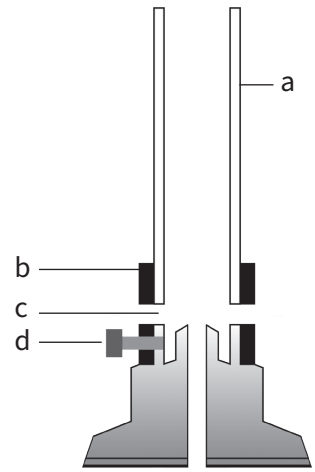
НАВЫКИ: наблюдение; идентификация; анализ; коммуникация; сравнение; правильное использование лабораторного оборудования; определение переменных; формулирование выводов.

A. Детали горелки Бунзена с газовой лампой

отверстие для подачи воздуха | трубка | подставка | стержень контроля воздушного потока | стержень контроля газового потока | кран контроля газового потока

1. Изучите детали горелки Бунзена с газовой лампой.

2. Назовите детали горелки Бунзена с газовой лампой. Запишите названия деталей, обозначенные буквами.



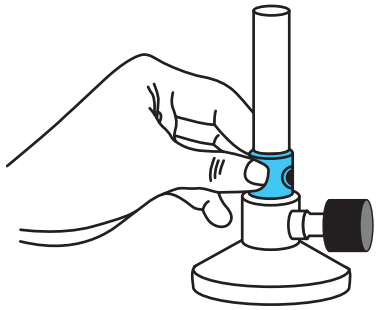
3. Определите названия деталей горелки Бунзена с газовой лампой по описанию их функций и впишите их в соответствующие строки таблицы.

Деталь	Функции
	Обеспечивает приток воздуха в горелку
	Открывает или закрывает отверстия для подачи воздуха
	Поднимает пламя на нужную высоту
	Контролирует количество газа, подаваемого в горелку, и силу пламени

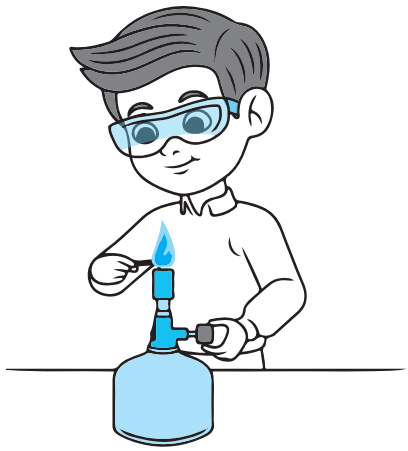
B. Как зажечь горелку Бунзена с газовой лампой?

1. Подготовьте горелку Бунзена с газовой лампой.

2. Поверните втулку для управления потоком воздуха, чтобы закрыть отверстия для подачи воздуха.



3. Зажгите спичку. Поднесите зажжённую спичку к трубке горелки. Одновременно свободной рукой начните медленно открывать газовый кран.

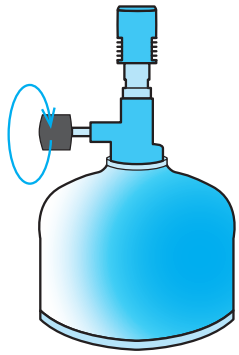


Напоминание

Если спичка погаснет раньше, чем зажжётся горелка, немедленно закройте газовый кран, поскольку газ, выходящий из горелки, легко воспламеняется и может быть ядовит.

4. После зажигания горелки погасите спичку.

5. Закройте клапан подачи газа, чтобы выключить горелку.

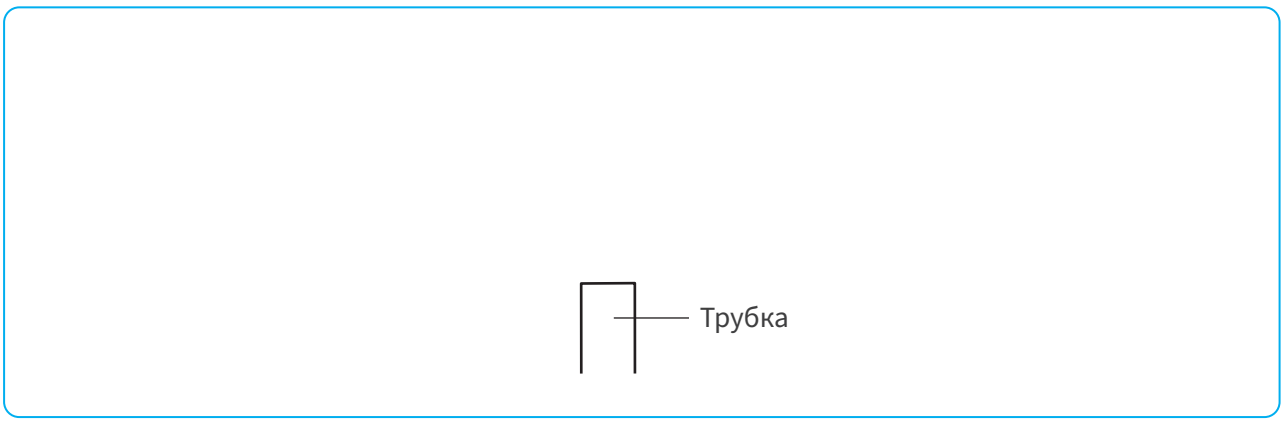


6. Повторяйте действия, описанные в пунктах 3–5, до тех пор, пока полностью не освоите порядок зажигания горелки.

C. Сравнение жёлтого и синего пламени

1. Проверьте, закрыты ли отверстия для подачи воздуха. Зажгите горелку. Когда отверстия для подачи воздуха закрыты, пламя горит жёлтым цветом.

a) Нарисуйте изображение пламени в поле ниже. Раскрасьте части пламени разными цветами.



b) Внутренняя часть пламени окрашена в _____ цвет и состоит из несгоревшего газа.

Внешняя часть пламени окрашена в _____ цвет. Газ сгорает не полностью.

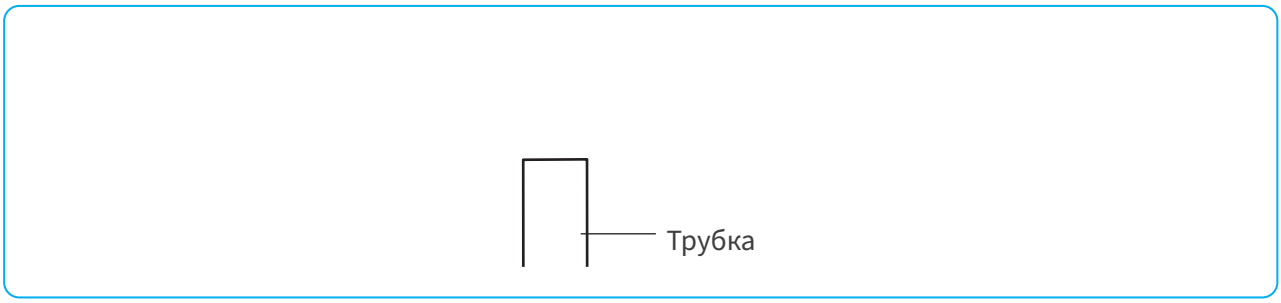
c) Поверните газовый клапан, чтобы увеличить подачу газа, и наблюдайте за ростом пламени. Пламя горит стабильно?

_____

2. Чтобы уменьшить высоту пламени, сократите подачу газа, прикрутив газовый кран.

3 Поворачивайте втулку для управления подачей воздуха, пока пламя не изменит цвет. Когда отверстия для подачи воздуха открыты, пламя горит синим цветом.

a) Нарисуйте изображение пламени в поле ниже. Раскрасьте части пламени разными цветами.



b) Внутренняя часть пламени окрашена в _____ цвет и состоит из несгоревшего газа.

Внешняя часть пламени окрашена в _____ цвет. Газ сгорает полностью.

c) Поверните газовый клапан, чтобы увеличить подачу газа, и наблюдайте за ростом пламени. Пламя горит стабильно?

_____

4 Сравните жёлтое и синее пламя.

a) Видно ли пламя? Какого оно цвета? Находитесь на безопасном расстоянии от пламени в течение всего эксперимента.

_____

b) Закройте отверстия для подачи воздуха, чтобы пламя горело жёлтым цветом. Видно ли пламя?

_____

5 Закрытие отверстий для подачи воздуха считается безопасным, если синее пламя оставить гореть несколько минут естественным образом до тех пор, пока оно не станет жёлтым. Объясните причину.

_____

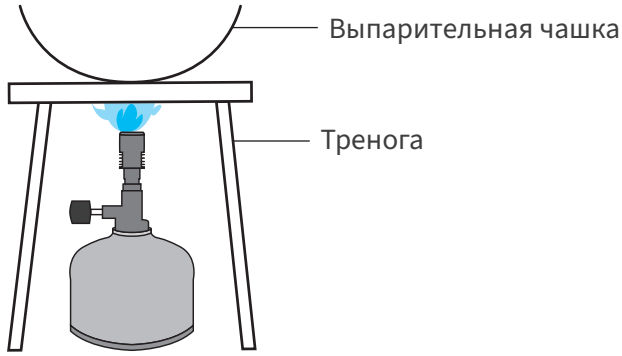
_____

D. Способы нагревания в пламени

1. Возьмите чистую выпарительную чашку. Обратите внимание на её нижнюю часть.

2. Наполните чашку водой наполовину. Поместите чашку на треногу или на проволочную сетку, помещённую на треногу.

3. Закройте отверстия для подачи воздуха горелки. Зажгите горелку (должно появиться жёлтое пламя) и поместите её под чашку. Запустите секундомер.



4. Выключите газ, когда вода начнёт закипать. Впишите время закипания воды в нижеследующую таблицу.

Тип пламени	Время закипания воды
Жёлтое пламя	
Синее пламя	

5. После того как выпарительная чашка остынет, слейте воду. Снова обратите внимание на нижнюю часть чашки.

Напоминание

Не забудьте закрыть отверстия для подачи воздуха перед тем, как зажечь горелку. Отрегулируйте отверстия так, чтобы появилось синее пламя.

6. Повторите действия, описанные в пунктах 1–5, используя синее пламя. Убедитесь, что вы используете такое же количество воды и не меняете напор газа.

7. Изменился ли цвет нижней части выпарительной чашки при нагревании над жёлтым пламенем?

---

8 Какие переменные вы изменили в эксперименте? Какие переменные вы оставили неизменными?

Независимые переменные: _____

Контрольные переменные: _____

9 Согласно результатам эксперимента, какой тип пламени горячее? Поясните свой ответ.

_____

_____

_____

E. Нагрев воды с помощью горелки Бунзена с газовой лампой

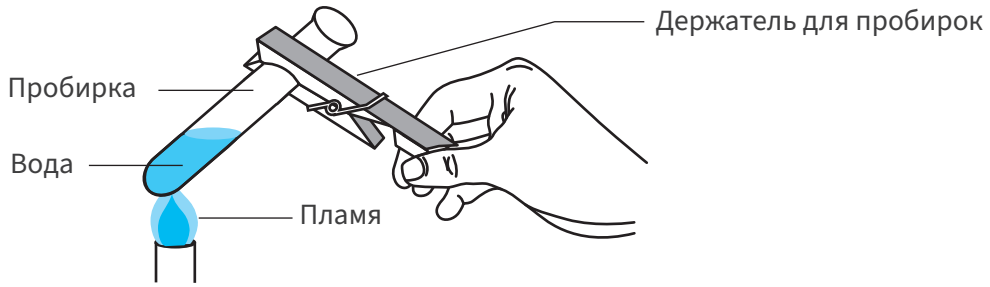
1 Налейте воду в пробирку на одну треть. Закрепите на пробирке зажим.

Напоминание

Помните, что нельзя устанавливать держатель для пробирок на горлышко пробирки.

2 Зажгите горелку. Установите синее пламя.

3 Держите пробирку с водой под углом, как показано на рисунке, и нагревайте её. Не направляйте горлышко пробирки на себя или находящегося рядом одноклассника.



Напоминание

- Не забывайте надевать защитные очки во время проведения эксперимента.
- Пламя не должно касаться верхней части пробирки, расположенной над уровнем воды. В противном случае пробирка может лопнуть.
- Не нагревайте одну область пробирки слишком долго. Это может привести к тому, что вода резко вскипит и произойдёт выброс жидкости.

4 Выключите газ, когда вода начнёт закипать.

РЕФЛЕКСИЯ

1 Отметьте знаком (✓) соответствующие ячейки, чтобы понять, насколько хорошо вы усвоили материал.

Я	Да	Не уверен(а)	Нет	Темы учебника
Соблюдаю правила безопасности в лаборатории				1.4
Распознаю знаки, обозначающие опасность				1.4
Знаю о назначении различных видов лабораторного оборудования и способах его использования				1.5
Различаю детали горелки Бунзена с газовой лампой и их функции				–
Идентифицирую виды пламени горелки Бунзена с газовой лампой				–

2 Запишите методы, которые вы используете для лучшего усвоения тем, вызывающих затруднения.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Часть A. Тестовые задания

Впишите правильные ответы в скобки.

1 Что из перечисленного может стать причиной пожара в химической лаборатории?

A) Приём пищи в лабораторном кабинете
B) Отсутствие огнетушителей
C) Проведение эксперимента вне вытяжного шкафа
D) Горящая горелка, оставленная без присмотра ( )

2 Какие действия запрещены в кабинете химии? Выберите все правильные ответы.

A) Менять местами крышки сосудов с реактивами.
B) Выбрасывать мусор в специальный контейнер.
C) Изменять количество реагентов при проведении экспериментов.
D) Нюхать вещество, направляя рукой к себе его пары. ( )

3 Определите значение знака.



A) Ядовитые (токсичные) вещества
B) Взрывчатые вещества
C) Едкие вещества
D) Легковоспламеняющиеся вещества ( )

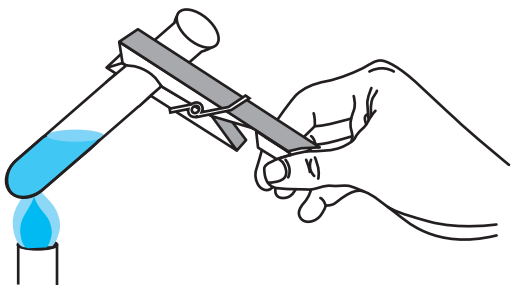
4 Исмаил должен с высокой точностью отмерить 25 ml жидкости. Какое оборудование ему следует использовать?

A) Стакан
B) Коническая колба
C) Сосуд для газов
D) Бюретка ( )

Часть B. Вопросы с краткими и развёрнутыми ответами

Впишите свои ответы в специально отведённые строки.

1 На рисунке изображён способ нагревания жидких веществ в пробирке. Запишите порядок нагревания.



a) _____

b) _____

2 Определите тип пламени.

a) Образуется при закрытии отверстий для подачи воздуха: _____

b) Образует много нагара: _____

c) Используется для нагревания: _____

d) Очень горячее и стабильное: _____

e) Издалека его плохо видно: _____

3 Спланируйте исследование того, как площадь поверхности влияет на испарение воды.

a) Запишите цель вашего исследования.

_____

b) Запишите переменную, которую нужно изменить, и переменные, которые следует оставить неизменными.

Независимая переменная

_____

Контролируемые переменные

_____

c) Какие наблюдения или измерения следует провести при исследовании?

_____

ГЛАВА 2

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.1. СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ В РАЗНЫХ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЯХ

ЦЕЛЬ: сравнение свойств веществ в различных агрегатных состояниях; сравнение и объяснение свойств веществ на основе расположения и движения частиц.

НАВЫКИ: коммуникация; сравнение; анализ.

Вещество имеет различные физические свойства в разных агрегатных состояниях. Различия заключаются в расположении, характере движения и взаимодействия молекул.

1 Заполните таблицу, сравнивая свойства, расположение и движение частиц твёрдых, жидких и газообразных веществ.

	Твёрдое вещество	Жидкое вещество	Газообразное вещество
Имеет определённую форму			
Имеет определённый объём			
Текучее			
Сжимаемое			
Расположение частиц			
Движение частиц			

2 Водяной пар – это вода в газообразном состоянии. В нижеследующей таблице показаны физические свойства водяного пара. Объясните свойства, связанные с расположением и движением частиц водяного пара, и заполните таблицу.

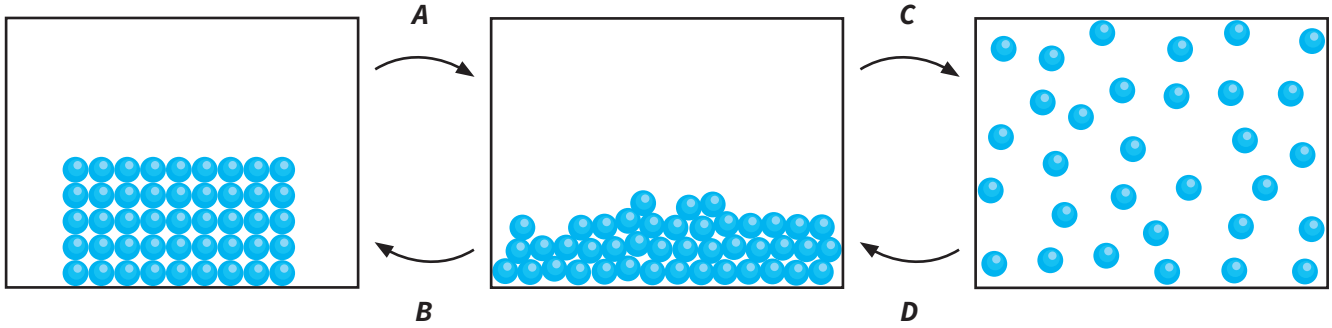
Физические свойства	Описание свойств водяного пара
Не имеет определённой формы	
Не имеет определённого объёма	
Текучий	
Сжимаемый	

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.2. ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

ЦЕЛЬ: определение изменения агрегатного состояния вещества; объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе его модели строения.

НАВЫКИ: коммуникация; определение; сравнение; анализ.

1 С помощью рисунков изучите расположение частиц вещества при изменении его агрегатного состояния. Заполните таблицу.



	Процесс *A*	Процесс *B*	Процесс *C*	Процесс *D*
Какой это процесс?				
Получают или отдают энергию частицы в этом процессе?				
Изменяет ли этот процесс тип частиц?				
Изменяет ли этот процесс форму частиц?				
Изменяется ли при этом размер каждой частицы?				
Как меняется расположение частиц в ходе процесса?				
Как меняется движение частиц в ходе процесса?				

РЕФЛЕКСИЯ

1 Отметьте знаком (✓) соответствующие ячейки, чтобы понять, насколько хорошо вы усвоили материал.

Я	Да	Не уверен(а)	Нет	Темы учебника
Знаю о свойствах твёрдых, жидких и газообразных веществ				2.1
Изучил(а) изменения агрегатного состояния вещества				2.2

2 Запишите методы, которые вы используете для лучшего усвоения тем, вызывающих затруднения.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Часть A. Тестовые задания

Впишите правильные ответы в скобки.

1 Какое из следующих утверждений о частицах вещества верно?

A) Частицы вещества всегда находятся в движении.
B) Частицы газа легче частиц твёрдого вещества.
C) Частицы газа движутся в разных направлениях с одинаковой скоростью.
D) Частицы одного и того же вещества в твёрдом и жидком агрегатном состоянии различаются по типу и размеру. ( )

2 Плотность вещества – это масса вещества на единицу объёма. Почему твёрдые вещества имеют бóльшую плотность?

A) Их частицы тяжёлые.
B) Их частицы расположены в строгом порядке.
C) Их частицы расположены близко друг к другу.
D) Их частицы очень крупные. ( )

3 Частицы вещества *X* не удерживаются вместе никакими силами притяжения и движутся хаотично, с большой скоростью. Какие из следующих свойств могут принадлежать веществу *X*?

I. Имеет определённую форму.
II. Имеет определённый объём.
III. Текучий
IV. Сжимаемый

A) Правильные ответы: I и II.
B) Правильные ответы: II и III.
C) Правильные ответы: III и IV.
D) Ответы I, II, III и IV правильные. ( )

4 Что происходит, когда вода закипает и превращается в пар?

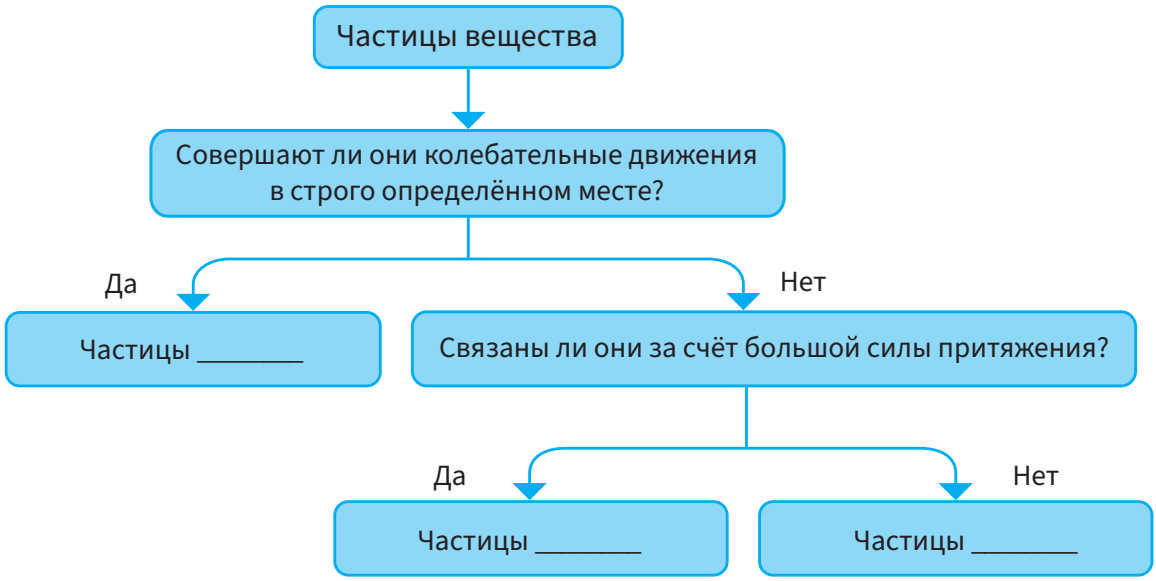
A) Частицы воды превращаются в частицы пара.
B) Размер частиц воды увеличивается.
C) Частицы воды превращаются в частицы газа.
D) Частицы воды отдаляются друг от друга и движутся быстрее. ( )

5 Потеряв определённое количество тепла, частицы вещества сближаются друг с другом и начинают колебаться в строго определённом порядке. Какой из следующих процессов при этом произошёл?

A) Кипение
B) Конденсация
C) Замерзание
D) Плавление ( )

Часть B. Вопросы с краткими и развёрнутыми ответами

1 Заполните пробелы в нижеследующей схеме.



2 Используя модель строения вещества, объясните следующее.

a) Когда вещество переходит из газа в жидкость, оно становится практически несжимаемым.

b) Вещество теряет текучесть после замерзания.

c) Что происходит с частицами жидкости при её замерзании?

ГЛАВА 3

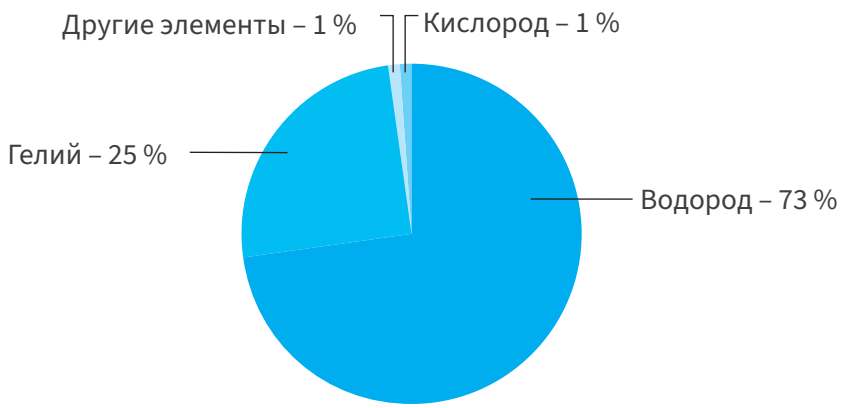
ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.1. КАКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ В ПРИРОДЕ?

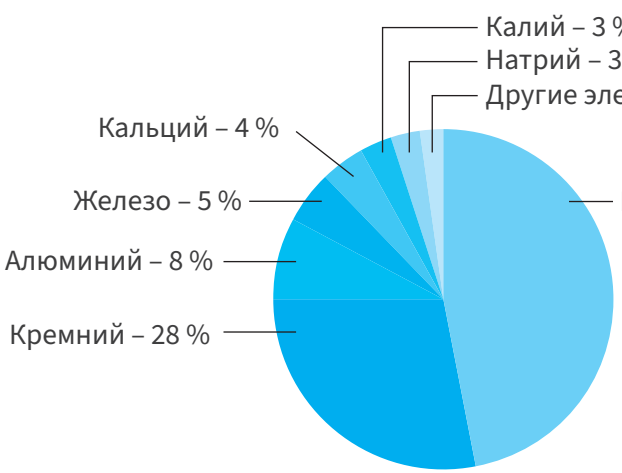
ЦЕЛЬ: поиск и сравнение самых распространённых химических элементов во Вселенной, земной коре и в организме человека.

НАВЫКИ: коммуникация; определение; сравнение.

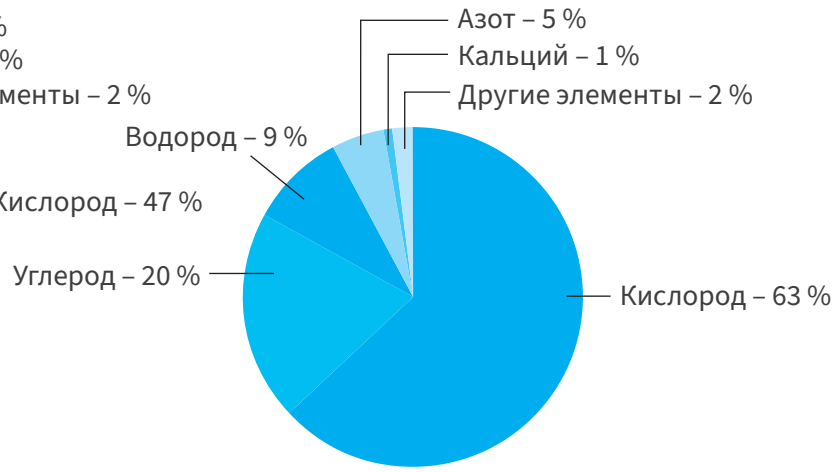
1 На нижеследующих диаграммах показан массовый состав химических элементов во Вселенной, земной коре и в организме человека. Изучите их, чтобы ответить на вопросы **a–e** на странице 24.



Массовый состав химических элементов во Вселенной



Массовый состав химических элементов в земной коре



Массовый состав химических элементов в организме человека

a) Заполните следующую таблицу.

Местонахождение	Самый распрост-ранённый элемент	Количество самого распрост-ранённого элемента (%)	Второй по распрост-ранённости элемент	Количество второго по распрост-ранённости элемента (%)	Суммарное количество двух самых распрост-ранённых элементов (%)
Вселенная					
Земная кора					

b) Какие два химических элемента встречаются в значительных (1 % и более) количествах как во Вселенной, так и в организме человека?

c) Какие два химических элемента содержатся в значительных количествах (1 % и более) как в земной коре, так и в организме человека?

d) Запишите названия двух химических элементов, которые в значительных количествах встречаются в земной коре, но содержатся в организме человека лишь в микроколичествах (или практически не содержатся).

2 Как вы думаете, какой химический элемент в большем количестве находится в ядре Земли, чем в земной коре?

3 Организм человека состоит в среднем на 60 % из воды. Из каких химических элементов состоит вода?

4 Из каких химических элементов состоят звёзды во Вселенной?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.2. МЕТАЛЛЫ И НЕМЕТАЛЛЫ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ

ЦЕЛЬ: изучение химических символов первых двадцати элементов периодической таблицы; группировка первых двадцати элементов периодической таблицы и сравнение их свойств.

НАВЫКИ: коммуникация; определение; классификация; сравнение.

1 Ниже приведены химические символы первых двадцати элементов периодической таблицы. Запишите названия элементов в соответствующих строчках для ответов.

H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca						

H: _____ He: _____

Li: _____ Be: _____

B: _____ C: _____

N: _____ O: _____

F: _____ Ne: _____

Na: _____ Mg: _____

Al: _____ Si: _____

P: _____ S: _____

Cl: _____ Ar: _____

K: _____ Ca: _____

2 **a)** Какие два элемента, приведённые на странице 25, обладают свойствами полуметаллов? Приведите примеры свойств этих элементов.

---

b) Классифицируйте химические элементы, приведённые в таблице на странице 25, на металлы и неметаллы. Запишите их названия в соответствующие ячейки таблицы.

Металлы	Неметаллы

3 Запишите физические свойства металлов и неметаллов в нижеследующую таблицу и сравните их.

Металлы	Неметаллы

4 Запишите названия двух элементов, обладающих свойствами, подобными калию.

---

5 Запишите названия двух элементов, обладающих свойствами, подобными неону.

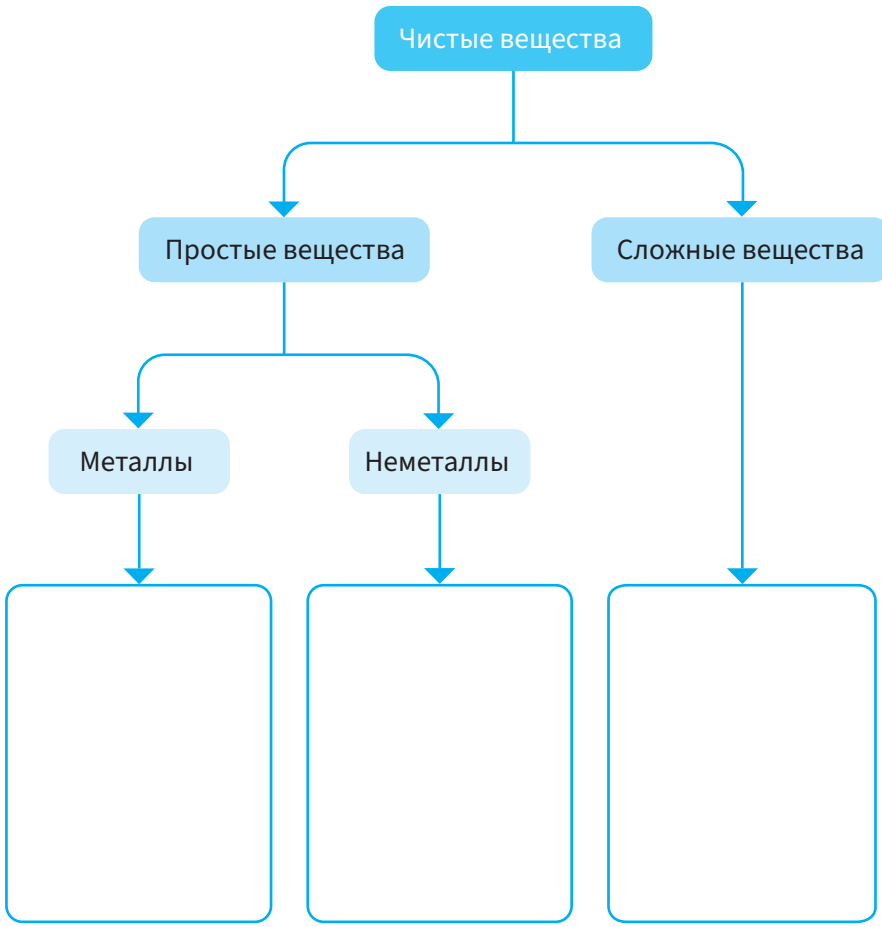
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.3. КАК КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ ВЕЩЕСТВА?

ЦЕЛЬ: классификация простых и сложных веществ.

НАВЫКИ: коммуникация; группировка; анализ.

1 Классифицируйте простые и сложные вещества с помощью нижеприведённой схемы. Воспользуйтесь периодической таблицей для выполнения задания.

глюкоза углерод титан диоксид кремния хлорид калия вода натрий сера бром пирит монооксид углерода хлор свинец гелий кальций неон



2 Запишите в следующую таблицу названия сложных веществ, перечисленных на странице 27, и простых веществ, из которых они образованы.

Сложные вещества	Простые вещества, образующие сложные

3 Запишите названия сложных веществ, образованных из следующих химических элементов.

a) Азот и кислород

_____

b) Азот и водород

_____

c) Кальций, углерод и кислород

_____

d) Натрий, кислород и водород

_____

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.4. МОЛЕКУЛЫ И ИХ ХИМИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

ЦЕЛЬ: определение типов и количества атомов, входящих в состав молекулы; запись химических формул молекул.

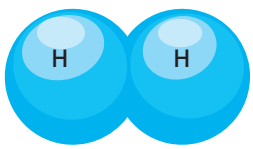
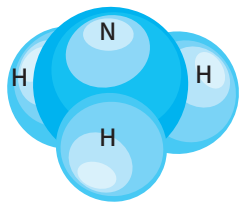
НАВЫКИ: коммуникация; наблюдение; определение.

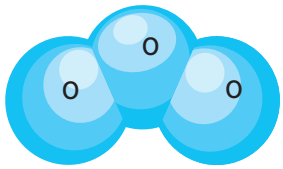
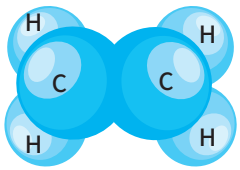
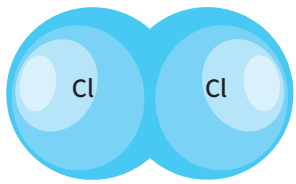
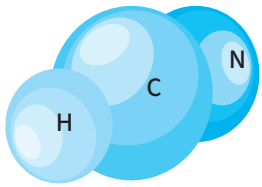
Изучите модели молекул в данной таблице. Заполните таблицу, указав:

a) тип и количество атомов, составляющих каждую молекулу

b) химическую формулу каждой молекулы

c) простое вещество или сложное.

Молекула	Тип атомов	Количество атомов	Химическая формула	Молекула простого или сложного вещества
I 				
II 				

Молекула	Тип атомов	Количество атомов	Химическая формула	Молекула простого или сложного вещества
III 				
IV 				
V 				
VI 				

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3.5. МОДЕЛИ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ

ЦЕЛЬ: конструирование моделей атомов и молекул.

ОБОРУДОВАНИЕ: пластилин и цветные карандаши.

НАВЫКИ: анализ; оценивание; коммуникация.

1 Используя кусочки пластилина разного размера и цвета, создайте следующие модели:

a) атом химического элемента

b) смесь атомов двух разных химических элементов

c) молекула простого вещества, состоящая из двух атомов

d) смесь атомов химического элемента с молекулой простого вещества

e) молекула сложного вещества

f) смесь молекул двух разных сложных веществ

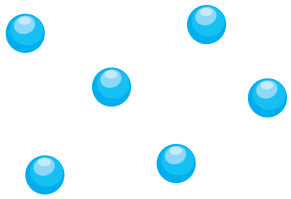
g) смесь молекул простых и сложных веществ

h) смесь атомов химического элемента с молекулами простого и сложного вещества

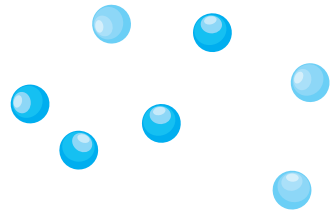
2 Покажите свои модели соседу по парте и сравните их.

3 Используя представленные шаблоны на странице 32, нарисуйте в тетради свои модели.

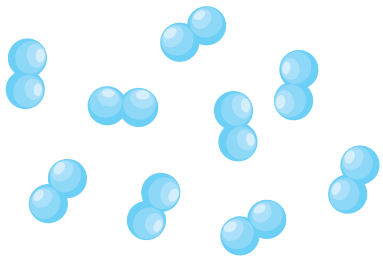
A) Атом химического элемента



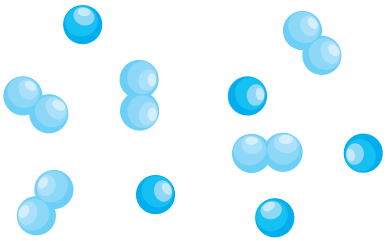
B) Смесь атомов двух разных химических элементов



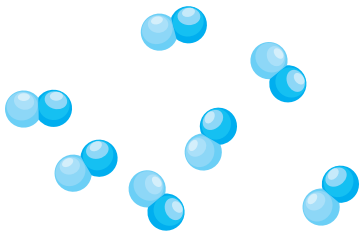
C) Молекула простого вещества, состоящая из двух атомов



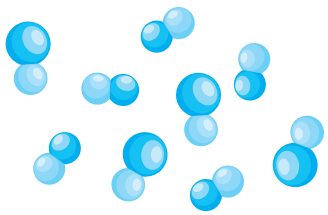
D) Смесь атома простого вещества с молекулой другого простого вещества



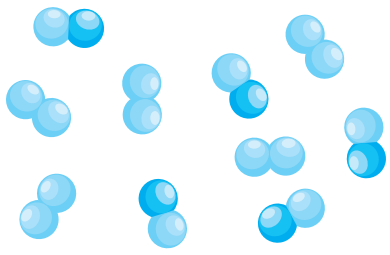
E) Молекула сложного вещества



F) Смесь молекул двух разных сложных веществ



G) Смесь молекул простых и сложных веществ



H) Смесь атомов химического элемента с молекулами простого и сложного вещества

